ПМ3 Разработка модулей ПО.

РО 3.2 Разрабатывать модули с применением DOM API, Regexp, HTTP

Тема 1. JS: DOM API.

Лекция 26. DOM: структура и навигация.

Цели занятия:

Научиться работать с деревом DOM: понимать его структуру, различать типы узлов и использовать свойства для перемещения между ними.

Учебные вопросы:

1. DOM-дерево: структура и узлы.
2. Навигация по DOM.
3. Исследование структуры в консоли.
4. Практика обхода DOM.

1. DOM-дерево: структура и узлы.

- Как HTML превращается в дерево объектов?

Когда браузер получает HTML-файл, он парсит его построчно.

На основе тегов, текста и комментариев создаётся DOM-дерево (Document Object Model).

DOM — это не просто текст, а структура объектов, к которым можно обращаться из JavaScript.

Каждый элемент HTML превращается в узел (node) со своими свойствами и связями с другими узлами.

Пример: HTML

```html
<body>
  <h1>Заголовок</h1>
  <p>Привет, <b>мир</b>!</p>
  <div>
    <p>text1</p>
    <p>text2</p>
    <p>text3</p>
  </div>
</body>
```

DOM-дерево

Elements Console Sources Network

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"> scroll
 ▸<head> ⋯ </head>
 ▾<body>
...   <h1>Заголовок</h1> == $0
   ▾<p>
      "Привет, "
      <b>мир</b>
      "!"
    </p>
   ▸<div> ⋯ </div>
    <!-- Code injected by live-server -->
   ▸<script> ⋯ </script>
  </body>
</html>
```

◇ Типы узлов.

В DOM всё — это **узлы** (nodes), но они бывают разных типов:

- **Document** — корень документа (доступен как document).
- **Element** — теги (<body>, , <p>).
- **Text** — текст внутри элементов ("Привет").
- **Comment** — комментарии <!-- ... -->.
- (есть и **другие**, но они встречаются реже).

◆ Свойство nodeType.

Каждый узел имеет числовое свойство nodeType:

1 → Element

3 → Text

8 → Comment

9 → Document

Пример в консоли:

```
<body>
    <h1>Заголовок</h1>
</body>
```

```
3
#text
```

первый ребёнок — перенос строки (текстовый узел).

```
<body><h1>Заголовок</h1></body>
```

```
1
H1
```

первый ребёнок <h1>.

document.body → это <body> ... </body>.

firstChild возвращает самый первый дочерний узел внутри <body>.

Но этот первый узел может быть не элементом, а, например, текстовым узлом (перенос строки или пробел).

◆ Как исследовать DOM в DevTools?

- Открыть панель Elements → увидеть дерево HTML (это и есть DOM).
- Нажать на элемент → он доступен в консоли как $0.
- Ввести в консоли:

```
console.dir($0);
```

- увидеть объект со всеми свойствами.

◆ **console.dir()** - Используется для объектного представления. Показывает элемент как JavaScript-объект со всеми свойствами и методами.

◆ **console.log()** - Используется для «человеческого» вывода. Если передать DOM-элемент, браузер покажет его как HTML-дерево (как в инспекторе).

Пример:

```
Elements   Console
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"> scroll
  ▸ <head> ⋯ </head>
  ▾ <body>
      <h1>Заголовок</h1>
    ▸ <p> ⋯ </p>
  ▾ <div> == $0
      <p>text1</p>
      <p>text2</p>
      <p>text3</p>
    </div>
    <!-- Code injected by live-
```

```
Elements   Console   Sources   Network   >>
top ▾   Filter   Default levels ▾
> console.dir($0)

  ▾ div i
      accessKey: ""
      align: ""
      ariaActiveDescendantElement: null
      ariaAtomic: null
```

```
Elements   Console   Sources   Network   >>
top ▾   Filter   Default levels ▾
> console.log($0)

  ▾ <div>
      <p>text1</p>
      <p>text2</p>
      <p>text3</p>
    </div>
```

✅ Вывод:

- DOM — это дерево объектов, созданное из HTML.
- Всё в DOM называется узлами, но узлы бывают разных типов.
- nodeType помогает определить, какой именно это узел: элемент, текст или комментарий.

2. Навигация по DOM.

DOM-дерево устроено как «семейное дерево»: у каждого узла есть родители, дети и соседи.

JS даёт свойства для перемещения по этой структуре.

◆ Родители.

- **parentNode** → возвращает родителя любого узла (элемент, документ).
- **parentElement** → возвращает только родителя-элемент (если родитель документ (например у <html>) — будет null).

Пример:

```
<body>
    <div>
        <p id="p1">text1</p>
        <p id="p2">text2</p>
        <p id="p3">text3</p>
    </div>
</body>
```

```
let p = document.querySelector("#p1");
console.log(p.parentNode);
console.log(p.parentElement);

let html = document.querySelector("html");
console.log(html.parentNode);
console.log(html.parentElement);
```

Elements Console Sources Network

top Filter Default levels

```
▸ div
▸ div
▸ #document
null
```

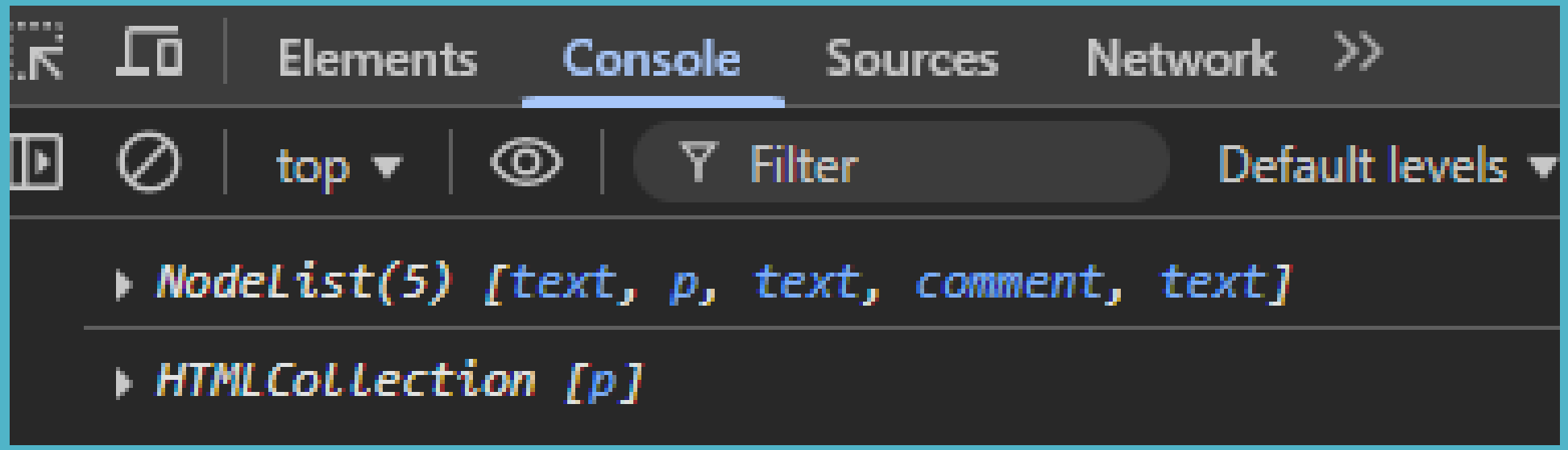
◇ Дети.

- childNodes → все дочерние узлы (включая текстовые и комментарии).
- children → только элементы (HTML-теги).

Пример:

```
<body>
    <div id="box">
        Привет!
        <p>text1</p>
        <!--  комментарий! -->
    </div>
</body>
```

```
let el = document.getElementById("box");
console.log(el.childNodes);
console.log(el.children);
```



◆ Первый и последний ребёнок

- firstChild / lastChild → могут быть любым узлом (текст, комментарий, элемент).
- firstElementChild / lastElementChild → гарантированно возвращают элементы.

Пример:

```
let el = document.getElementById("box");
console.log(el.firstChild);
console.log(el.firstElementChild);
```

```
▸ #text
▸ p
```

◆ Соседи

- nextSibling / previousSibling → любой сосед (включая текст и комментарии).
- nextElementSibling / previousElementSibling → только сосед-элемент.

Пример:

```
<body>
    <h1> Title </h1>
    <div id="box">
        Привет!
        <p>text1</p>
        <!--  комментарий! -->
    </div>
</body>
```

```
let h1 = document.querySelector("h1");
console.log(h1.nextSibling);
console.log(h1.nextElementSibling);
```

```
▸ #text
▸ div#box
```

✅ Вывод:

- Для «сырых» узлов используем childNodes, firstChild, nextSibling.
- Для только элементов — children, firstElementChild, nextElementSibling.
- Часто на практике используют именно «Element»-варианты, чтобы игнорировать текстовые узлы и переносы строк.

3. Исследование структуры в консоли.

Современные браузеры предоставляют мощные инструменты разработчика (DevTools), которые позволяют изучать и отлаживать DOM прямо во время работы страницы.

🔷 console.log() vs console.dir()

console.log(node)

- Показывает DOM-узел как HTML-структуру, похоже на инспектор элементов.
- 👉 Удобно, если нужно «увидеть» тег.

console.dir(node)

- Показывает объектную модель узла с его свойствами и методами.
- 👉 Удобно, если нужно изучить API: children, classList, textContent и др.

Пример:

```
let el = document.body;
console.log(el); // <body>...</body>
console.dir(el); // объект с кучей свойств и методов
```

◆ Специальные переменные DevTools

В консоли браузера есть «шорткаты» для работы с выбранными элементами:

- **$0** → последний выделенный элемент в панели Elements.
- **$1, $2**, … → более ранние выделенные элементы (история выбора).
- **$_** → результат последнего выражения в консоли.
- **$$("selector")** → сокращение для document.querySelectorAll().

Примеры:

✅ **$0.** Последний выделенный элемент в панели Elements.

```
> $0.style.border = "2px solid red"; // подсветить выделенный элемент
< '2px solid red'
```

✅ $1, $2, … История выбора в Elements: $1 — предпоследний, $2 — ещё раньше.

```
> console.log($0); // текущий
                                                    VM
  ▸ <div id="box" style="border: 2px solid red;">…</div>
< undefined
> console.log($1); // предыдущий
  <p>text1</p>                                      VM
```

✅ $_ - Хранит результат последнего выражения в консоли.

```
> 2 + 3
<· 5
> $_ * 10
<· 50
```

✅ $() → сокращение для document.querySelector().

```
> $("h1")
<·   <h1> Title </h1>
```

✅ $$("selector") - Сокращение для document.querySelectorAll(). Возвращает массивоподобную коллекцию.

```
> $$("p");
<·  ▸ (2) [p, p]
```

✅ Вывод:

- **console.log()** показывает DOM как HTML.
- **console.dir()** раскрывает объектные свойства и методы.
- **$0 … $4** — быстрый доступ к выбранным элементам.
- **_** — результат последнего выражения.
- **$(), $$()** — сокращения для поиска по селекторам.

4. Практика обхода DOM.

Обход DOM-дерева нужен, чтобы анализировать структуру страницы, искать элементы и менять их свойства.

- **Перебор children и childNodes**

children → только элементы.

childNodes → все узлы (элементы, текст, комментарии).

Пример:

```
let box = document.getElementById("box");

console.log("children:");
for (let el of box.children) {
  console.log(el); // только <p>, <div> и т.п.
}

console.log("childNodes:");
for (let node of box.childNodes) {
  console.log(node); // текстовые узлы, комментарии и элементы
}
```

```
children:
  ▸ p
childNodes:
  ▸ #text
  ▸ p
  ▸ #text
  ▸ #comment
  ▸ #text
```

◇ Цикл for...of для детей

Так как children и childNodes — коллекции, их можно перебирать for...of:

```
for (let el of document.body.children) {
  console.log("Элемент:", el.tagName);
}
```

```
Элемент: H1
Элемент: DIV
Элемент: SCRIPT
Элемент: H1
Элемент: P
```

◆ Рекурсивный обход дерева

Рекурсия позволяет обойти всё дерево, а не только один уровень.

Пример, код выведет имена всех узлов в документе:

```
function walk(node) {
  console.log(node.nodeName);
  for (let child of node.childNodes) {
    walk(child); // рекурсивный вызов
  }
}

walk(document.body);
```

◇ Подсветка узлов через JS

Меняем стиль найденных элементов:

```
for (let el of document.body.children) {
  el.style.outline = "2px solid blue";
}
```

✅ Выводы:

- children → элементы, childNodes → все узлы.
- for...of удобен для перебора коллекций DOM.
- Рекурсия нужна для обхода всего дерева.
- Подсветка стилями помогает визуально изучить DOM-структуру.

📌 Выводы по теме лекции:

- DOM = объектное представление HTML в виде дерева узлов.
- Узлы бывают разных типов: элементы, текст, комментарии и др.
- Для навигации используются свойства:
  - родители → parentNode, parentElement;
  - дети → childNodes, children;
  - соседи → nextSibling, previousSibling, nextElementSibling.
- console.log() и console.dir() помогают исследовать DOM, а в DevTools есть шорткаты $0, $_, $$().
- DOM можно обходить циклами и рекурсией, а подсветка стилями помогает визуально «увидеть» структуру дерева.

Контрольные вопросы:

- Какие бывают типы узлов в DOM?
- Чем отличаются childNodes и children?
- Как найти родителя или соседа у элемента?
- В чём разница между nextSibling и nextElementSibling?
- Как можно пройтись циклом по всем дочерним элементам body?

Домашнее задание:

1. https://ru.hexlet.io/courses/js-dom

5	DOM Выясняем, чем HTML отличается от DOM
6	Навигация по DOM-дереву Знакомимся с структурой DOM-дерева и учимся перемещаться по ней
7	Декларативный поиск по DOM-дереву Знакомимся с getElementById, querySelector и другими поисковыми методами
8	Консоль разработчика

Материалы лекций:

https://github.com/ShViktor72/Education2025

Обратная связь:

colledge20education23@gmail.com